

正整数唯一分解定理

内容

一正整数 x 可被表达为如下式子

$$x = p_1^{k_1} * p_2^{k_2} * p_3^{k_3} * \cdots * p_m^{k_m}$$

其中 $p \in PRIME(\text{质数}), p \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}$

例如 $25 = 5^2$

相关结论

x 的因子个数 n 有如下结论

$$n = \prod_{i=1}^m (k_i + 1)$$

证明

假设有正整数 N 可被表达为 $N = p_1^2 * p_2^3 * p_3^6$

注意到 $p_1, p_2, p_3, p_1 p_2 p_3$ 都为 N 的因子, 不难发现当一个正整数 n 为如下形式时, n 一定为 N 的因子

$$n = p_1^x p_2^y p_3^z \quad 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 6$$

此时 N 的因子的数量实际上等于 $3 \times 4 \times 7 = (2 + 1) \times (3 + 1) \times (6 + 1)$

因此得出结论: 正整数 x 以上述式子表达时, 其因子数 $n = \prod_{i=1}^m k_i + 1$

例题

牛客周赛 Round 91-F. 小笨的因子查询